

Funktioner og ligninger

Træningsopgavesæt

8.-9. klasse – MULTI 7-9, kap. 6 og 3

Hver sektion starter med en kort regel og et udregnet eksempel — så kan du løse de følgende opgaver på samme måde. Facit ligger bagerst i appendix.

1 Lineære funktioner

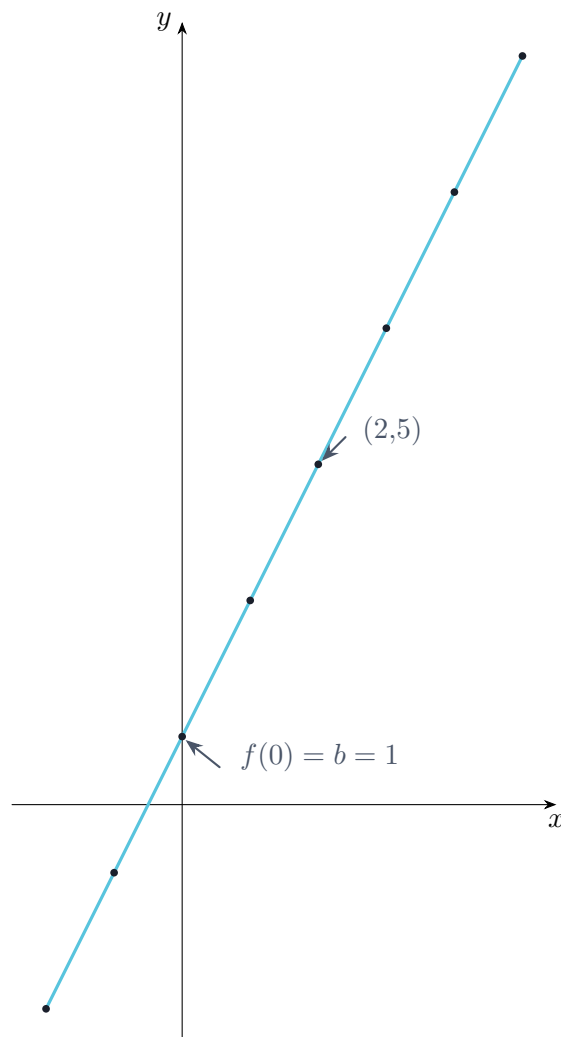
Repraesentation

Modellering

En lineær funktion har formen

$$f(x) = ax + b \quad (1.1)$$

hvor a er hældningen (hvor stejl linjen er) og b er skæringen med y -aksen (hvor linjen krydser y -aksen, altså $f(0)$).



Figur 1: Lineær funktion $f(x) = 2x + 1$ med hældning $a = 2$ og y -skæring $b = 1$.

Hældningen a er ændringen i $f(x)$ når x vokser med 1.

Eksempel — aflæs $f(2)$ og $f(5)$ på grafen

På grafen ovenfor ser vi, at linjen passerer $(0,1)$ og $(2,5)$. Altså er $f(2) = 5$ og $f(5) = 11$ (linjen går 2 op for hver 1 frem).

Eksempel — find a og b for en linje

Linjen $g(x) = -3x + 4$ har $a = -3$ (hældning, negativ fordi den falder) og $b = 4$ (y -skæring, fordi $g(0) = 4$).

Regel — lineær funktion: $f(x) = ax + b$. Hældning a , y -skæring b . Grafen er en ret linje.

2 Førstegradslikninger

Tankegang

Regning

At løse en ligning betyder at finde den værdi af x der gør begge sider lige store. Vi bruger *ligevejts-princippet*: hvad du gør på den ene side af lighedstegnet, skal du også gøre på den anden side.

Regel — løs $ax + b = c$: Træk b fra på begge sider, divider med a på begge sider. Tjek altid til sidst ved at indsætte.

Eksempel — løs $2x + 1 = 7$

$$2x + 1 = 7$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

træk 1 fra

divider med 2

Tjek: $2 \cdot 3 + 1 = 7 \checkmark$.

Eksempel — løs $-3x + 4 = 13$

$$-3x + 4 = 13$$

$$-3x = 9$$

$$x = -3$$

træk 4 fra

divider med -3

Tjek: $-3 \cdot (-3) + 4 = 9 + 4 = 13 \checkmark$.

Hvis du dividerer med et negativt tal, skifter x fortegn.

3 Ligningssystemer (to linjer)

Modellering

Repraesentation

Et ligningssystem består af to (eller flere) ligninger med to (eller flere) ubekendte. Vi løser det ved at finde det punkt (x,y) der opfylder alle ligninger på én gang.

Regel — løs grafisk: Tegn begge linjer i samme koordinatsystem. Løsningen er der hvor de skærer hinanden.

Regel — løs algebraisk: Sæt de to udtryk for y lig hinanden, løs for x , og find så y ved at indsætte i en af ligningerne.

Eksempel — løs $y = 2x + 1$ og $y = -x + 7$

Sæt højre sider lig hinanden:

$$2x + 1 = -x + 7$$

$$3x + 1 = 7$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

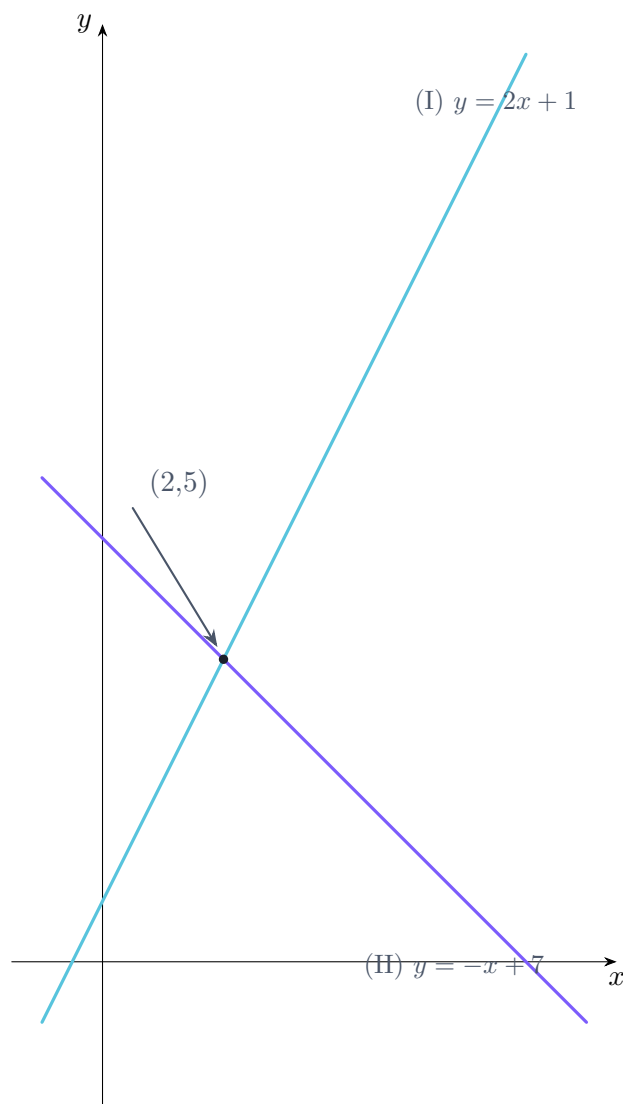
læg x til

træk 1 fra

divider med 3

Indsæt $x = 2$ i første ligning: $y = 2 \cdot 2 + 1 = 5$.

Løsning: $(x, y) = (2, 5)$. Tjek i anden ligning: $-2 + 7 = 5$ ✓.



Figur 2: To linjer skærer i $(2, 5)$ – den grafiske løsning på $y = 2x + 1$ og $y = -x + 7$.

4 Potensfunktioner (bonus)

Repraesentation

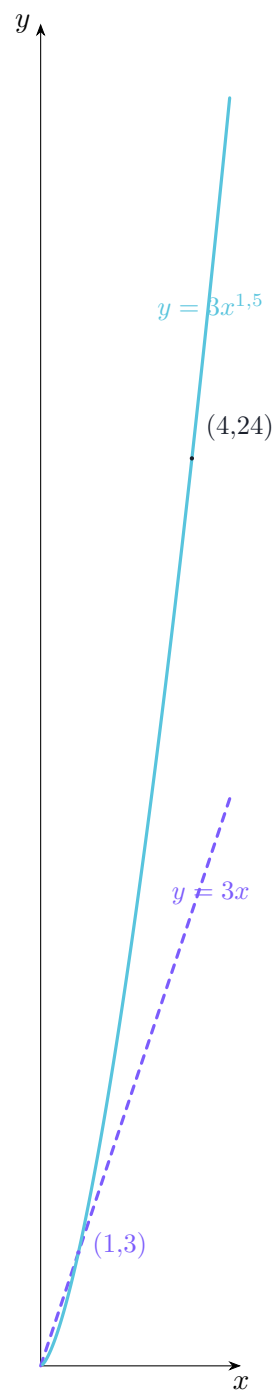
Modellering

En potensfunktion har formen

$$y = b \cdot x^a \quad (4.1)$$

hvor b og a er konstanter. Når $a = 1$ er funktionen lineær. Når $a \neq 1$ er den *ikke-lineær* — grafen bøjer af.

Regel — potens: $y = b x^a$. Hvis $a > 1$ vokser funktionen hurtigere end en lineær funktion for store x .

Eksempel — $y = 3x^{1,5}$ 

x	0	1	2	3	4	5
$y = 3x^{1,5}$	0	3	$\approx 8,49$	$\approx 15,59$	24	$\approx 33,54$
$y = 3x$	0	3	6	9	12	15

Ved $x = 4$: potens dobbelt så stor (24 mod 12).

Potensen vokser hurtigere end den lineære: dobbelt så stor ved $x = 4$, mere end dobbelt ved $x = 5$.

Når $x = 1$ giver enhver potens $y = b$ uanset eksponent — derfor mødes kurverne altid i $(1,b)$.

5 Opgave 1 — Løs selv

Brug eksemplerne ovenfor som skabelon. Facit bagerst.

Opgave

1.1 Løs ligningen $3x - 5 = 16$.

Opgave

1.2 Løs ligningen $-2x + 7 = 1$.

Opgave

1.3 Løs ligningssystemet

$$y = 3x - 2$$

$$y = -x + 6$$

Opgave

1.4 For potensfunktionen $y = 2 \cdot x^{1,5}$, udfyld en tabel for $x = 0,1,2,3,4$ og forklar med to tal hvorfor den vokser hurtigere end den lineære $y = 2x$.

Appendix — Facit

Ligninger

- **1.1:** $3x - 5 = 16 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$.
Tjek: $3 \cdot 7 - 5 = 21 - 5 = 16 \checkmark$.
- **1.2:** $-2x + 7 = 1 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$.
Tjek: $-2 \cdot 3 + 7 = -6 + 7 = 1 \checkmark$.

Ligningssystem

- **1.3:** Sæt højre sider lig: $3x - 2 = -x + 6 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow x = 2$. Indsæt: $y = 3 \cdot 2 - 2 = 4$.
Løsning (2,4).
Tjek (II): $-2 + 6 = 4 \checkmark$.

Potensfunktion

- **1.4:** $x = 0 \Rightarrow y = 0$; $x = 1 \Rightarrow y = 2$; $x = 2 \Rightarrow y \approx 5,66$; $x = 3 \Rightarrow y \approx 10,39$; $x = 4 \Rightarrow y = 16$.
Sammenligning: $2 \cdot 4^{1,5} = 16$ mod $2 \cdot 4 = 8$ (dobbelt); $2 \cdot 5^{1,5} \approx 22,36$ mod $2 \cdot 5 = 10$ (mere end dobbelt). Potensen vokser hurtigere.